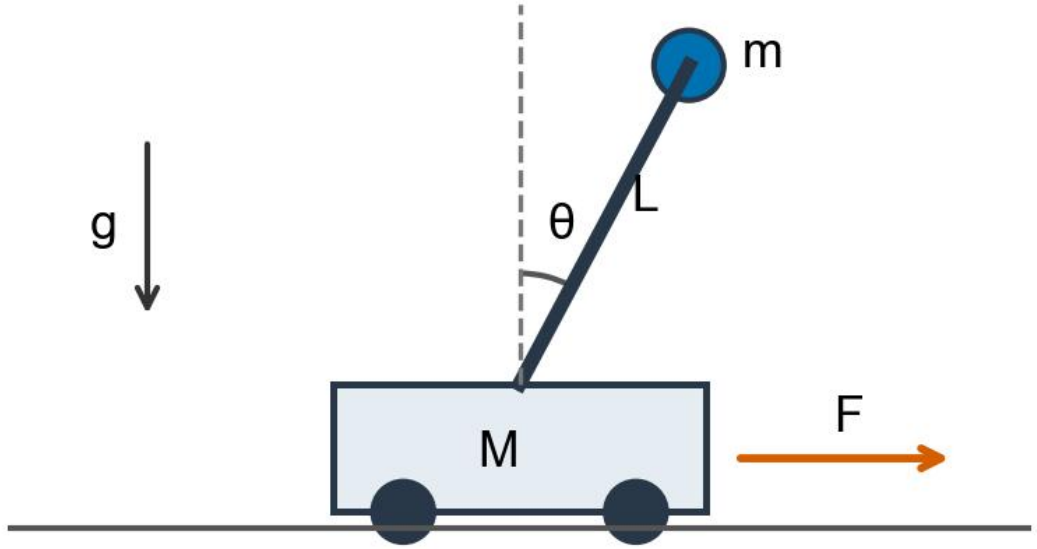
计算机实时控制技术 课程项目

倒立摆离散控制
PID 与 LQR 对比

非线性仿真与噪声鲁棒性实验



汇报人： 纪曜方、杜林芷

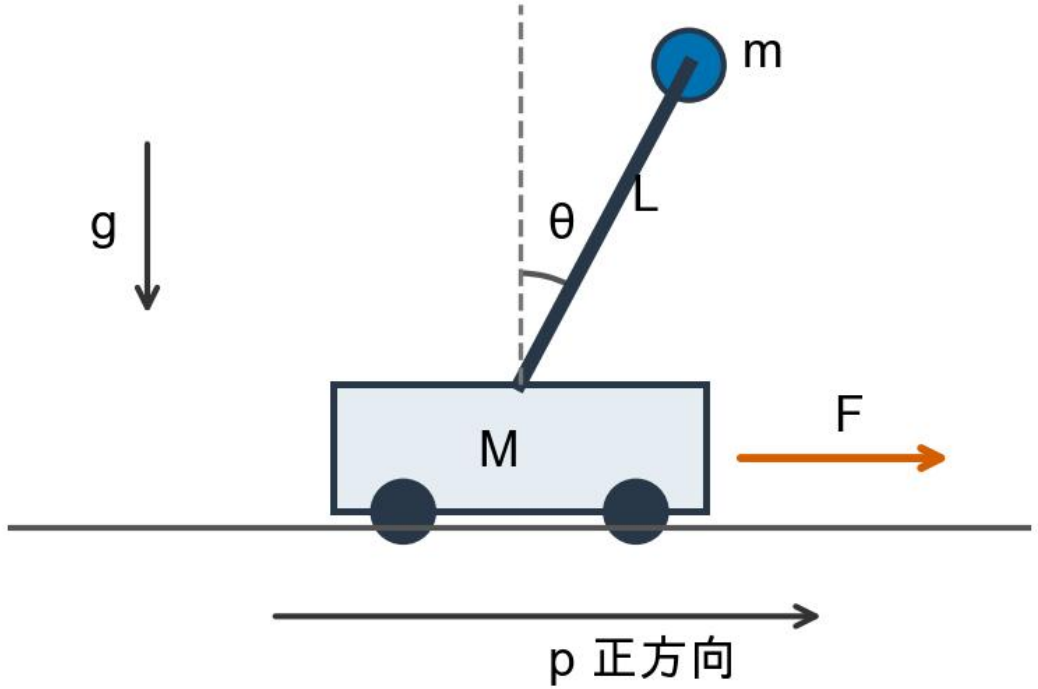
2026年11月3日

研究对象 - 倒立摆非线性模型

用同一个**连续非线性对象倒立摆**检验两种离散控制方法

模型设置

- 设置：水平小车 + 无质量刚杆 + 顶部点质量
- 状态：**[位置、速度、摆角、角速度]**
- 控制方法：**PID & LQR**
- 方向：位置和力向右为正；θ=0 为竖直向上，正角向右倾
- 理想化：无摩擦，杆无质量；不考虑电机和轨道限制；M、m、L、g 可调
- 初始数值设置：M = m = 1 kg，L = 0.5 m



设计数学模型，并用于python的全过程仿真

数学模型

- 模型状态：$x = [p,\ v,\ \theta,\ \omega]^{\mathrm{T}}$
- 用**拉格朗日法**建立非线性模型

  动能：$(M+m)\ddot{p} + mL\cos\theta\,\ddot{\theta} - mL\sin\theta\,\dot{\theta}^2 = u$

  势能：$mL\cos\theta\,\ddot{p} + mL^2\ddot{\theta} - mgL\sin\theta = 0$
- 平衡点附近**线性化**

  $\dot{x} = Ax + Bu$

  代入数值得：$\ddot{p} \approx u - 9.81\theta, \qquad \ddot{\theta} \approx 39.24\theta - 2u$
- 离散化与控制实现

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k \quad A_d = e^{AT_s} \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B\,\mathrm{d}$$

确定起点

设定小车、摆球和摆杆的参数
给出小车与摆杆的初始状态

施加控制

定期读取当前状态，由 PID 或 LQR 给出推力
两次读取之间，推力保持不变，系统继续运动

记录观察

程序保存位置、摆角和推力，绘制曲线
观察能否回到直立以及恢复过程

控制设计 - 串级PID

流程介绍：

- 采用“**位置外环 PID + 倾角内环 PD**”的串级结构
- 外环根据小车位置误差生成**目标倾角**，内环根据摆角偏差和角速度计算水平推力
- 选取完整闭环目标极点[−1,−1.2,−1.5,−2,−2.5]
- 通过完整五阶闭环极点配置确定参数，并对目标倾角、积分项和输出力进行限幅

环路	kp	ki	kd
位置外环	0.046591	0.013703	0.062439
摆角内环	33.474817	0	5.145074

用线性传递函数整定增益

控制设计 - LQR

流程介绍：

- 在**直立平衡点附近将非线性模型线性化**，再进行零阶保持离散化
- 设置状态误差权重 Q和控制用力权重 R

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left(x_k^{\mathrm{T}} Q x_k + R u_k^2 \right) \quad Q = \mathrm{diag}(10, 1, 100, 1) \quad R = 1$$

- 求解离散 Riccati 方程得到反馈增益 K
- K=[−2.72537 . −4.26843 . −51.07392 . −9.04203]
- 按 u=-Kx 计算推力并限幅

LQR用线性状态空间求反馈增益

实验方案

实验一：

- 问题：在相同模型、采样周期、执行器限幅和固定控制参数下，PID与LQR能从哪些初始状态恢复，**恢复的表现如时间，位移等有什么差异**
- 方案：从如下条件开始，使用PID和LQR进行控制，并比较调节时间、反向摆动、最大位置偏移和控制力平方积分

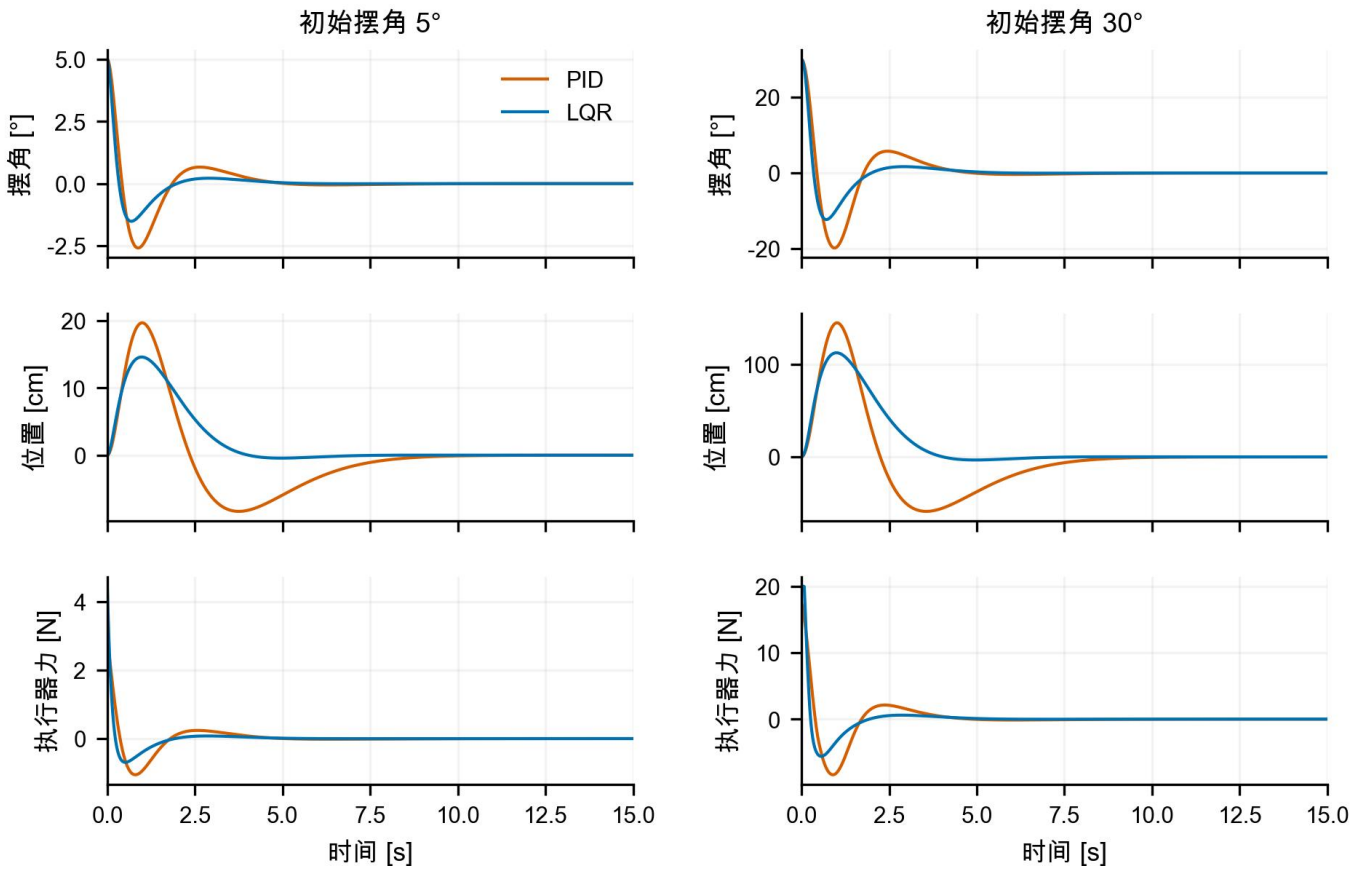
参数	初始角度	初始位移	初始角速度	初始线速度
取值	0-90度	0；0.3米	0；180（度/秒）	0；2米/秒

实验二：

- 问题：两种控制方法在有噪声扰动的情况下**鲁棒性如何**
- 方案：测量PID和LQR在如下噪声扰动下的恢复能力，比较平均摆角RMS、位置RMS等

传感器噪声	输入端噪声
位置：标准差 1 mm；速度：标准差 0.01 m/s；摆角：标准差 0.1°角速度：标准差 1°/s	随机水平外力，±0.25、±0.5、±1 N

实验结果一：基准实验



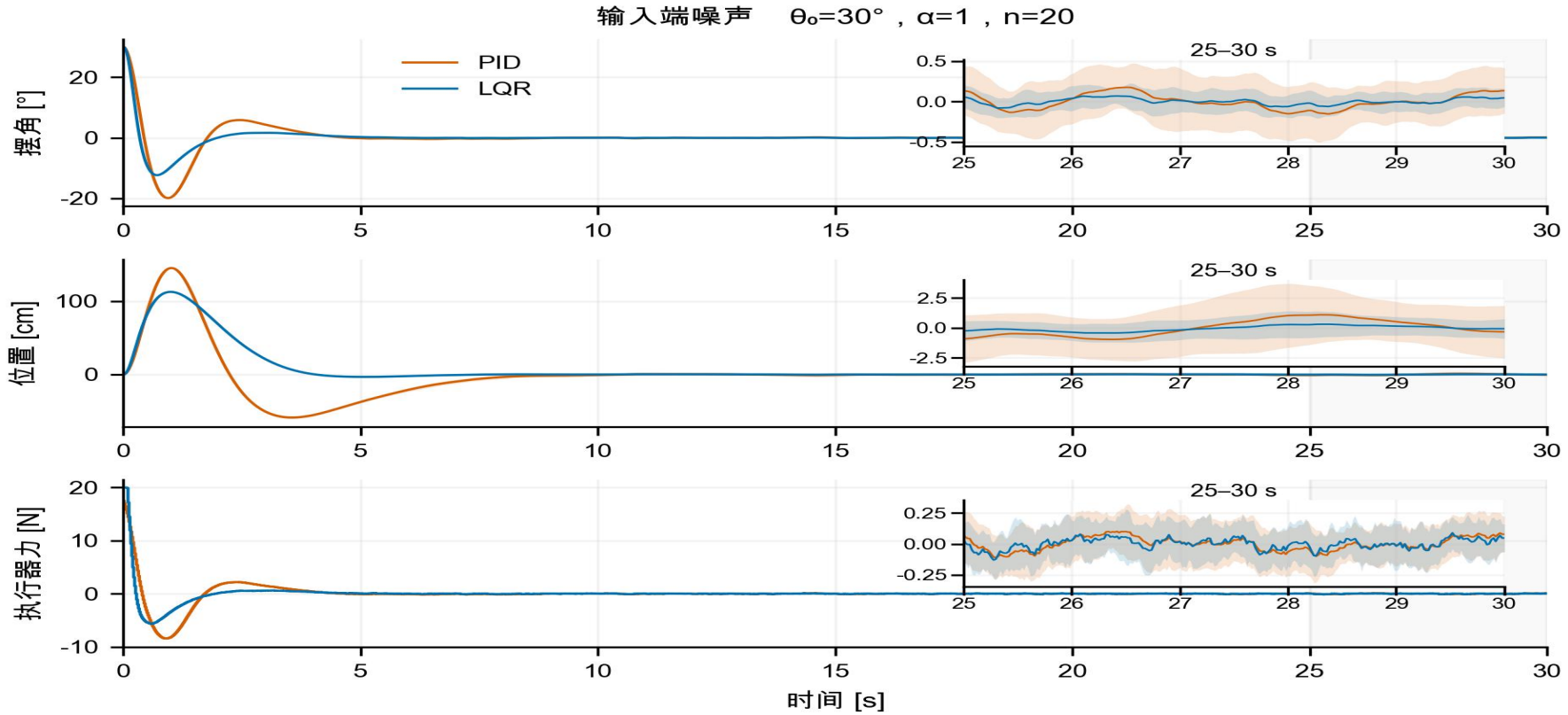
当前参数下的六组配对示例

θ_0	LQR 调节时间	PID 调节时间
5°	4.32	7.58
10°	5.21	8.37
15°	5.74	8.80
20°	6.13	9.10
25°	6.60	9.31
30°	6.99	9.45

LQR 恢复更快、最大位移更小，控制平方积分更低

实验结果二：鲁棒性实验

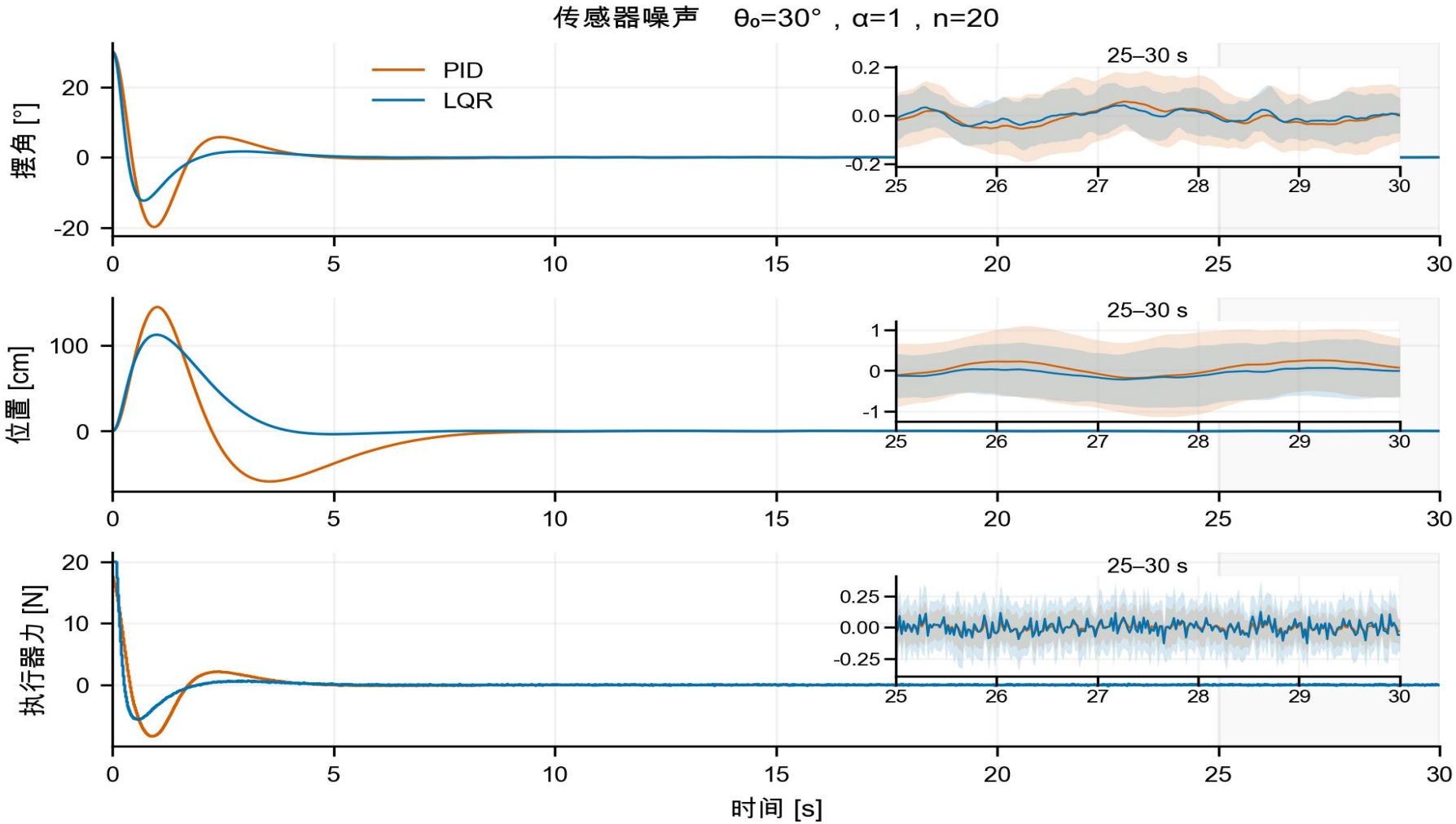
同一随机外力下，LQR 的真实摆角与位置波动更小



评价指标	LQR表现	PID表现	两者差距
摆角 RMS（°）	0.1355 ± 0.0255	0.3126 ± 0.0679	降低 56.67%
位置 RMS（cm）	0.8136 ± 0.2607	2.0178 ± 0.6005	降低 59.68%
执行器力 RMS（N）	0.1634 ± 0.0173	0.1871 ± 0.0348	降低 12.69%

实验结果二：鲁棒性实验

传感器误差下，LQR 仍降低状态波动，但用力代价更高



相较于PID，LQR的角度 RMS 低 26.5%，位置 RMS 低 22.0%，执行器力 RMS 高 64.0%

总结与心得

总结:

- 本文完成了非线性建模、直立点线性化、串级PID与离散LQR设计及统一仿真验证
- 在0-40度初态下，两者均恢复，**LQR调节更快、行程和控制力平方积分更小**
- 在两类噪声干扰下，**LQR 的状态调节表现更好，总体鲁棒性更强**，但在传感器噪声下需要付出更大的控制力波动代价

心得:

- 本对控制理论有了更全面的理解；PID的参数整定依赖经验和反复调试；LQR的矩阵Q和R的选取增大状态权重会加快响应，但对传感器噪声更敏感
- 用非线性模型仿真、用线性模型设计控制器；设计时简化、验证时还原